

2019-2020 学年第二学期理论力学答题纸

题号	一	二	三	四	总分
成绩					
阅卷人					
核对人					

一、填空题

$$1. \begin{pmatrix} L_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & L_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & L_{zz} \end{pmatrix}$$

2. A D

$$3. L = \frac{2}{5} M R^2 - \frac{4}{5} \frac{M v^2}{R^3} - \frac{M v^3}{2R}$$

4. 圆心在 O, 半径为 r 的圆周上

5. 主动力约束力和由牵连运动而引起的惯性力矢量和

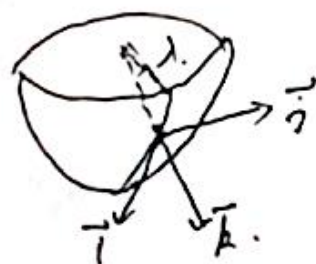
$$\begin{aligned} 6. \quad \omega_z &= \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi \\ \omega_y &= -\dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi + \dot{\theta} \sin \varphi \\ \omega_x &= \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{aligned}$$

二、简述及论述题

1. 解仍可取类似北半球的坐标系。

引入 $\tilde{\lambda} = -\lambda$.

运动方程形式不变



$\vec{i}$ 水平向南
 $\vec{j}$ 水平向东
 $\vec{k}$ 竖直向上.

$$\begin{cases} m\ddot{\lambda} = 2\omega \dot{y} \sin \tilde{\lambda} \\ m\ddot{y} = -2m\omega (\dot{\lambda} \sin \tilde{\lambda} + \dot{z} \cos \tilde{\lambda}) \\ m\ddot{z} = -mg + 2m\omega \dot{y} \cos \tilde{\lambda} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} t=0 \text{ 时, } \quad \lambda = \varphi = z = 0 \\ \dot{\lambda} = 0, \quad \dot{y} = v \cos \alpha, \quad \dot{z} = v \sin \alpha. \end{aligned}$$

积分一次得 $\dot{\lambda} = 2\omega y \sin \tilde{\lambda} \quad (1) \quad \dot{y} = -2\omega (\dot{\lambda} \sin \tilde{\lambda} + \dot{z} \cos \tilde{\lambda}) + v \cos \alpha \quad (2) \quad \dot{z} = -gt + 2\omega y \cos \tilde{\lambda} + v \sin \alpha \quad (3)$

将 (1) (3) 代入 (2) 中, 将 λ 项忽略, 几乎可得与北半球一样结果 $\ddot{y} = 2gt \cos \tilde{\lambda} - 2\omega v \sin \alpha \cos \tilde{\lambda}$

$$y = v \cos \alpha t - \omega v \sin \alpha \cos \tilde{\lambda} t^2 + \frac{gt}{2} \cos \tilde{\lambda} t^3 \quad (4)$$

再将④代入③中, 解得 $x = 2u \sin \lambda (\frac{1}{2} \cos d t^2 - \frac{u}{3} \sin d \cos \lambda t^3 + \frac{y u}{12} \cos \lambda t^4)$

只考虑初级近似, 起落时间间隔 $t = \frac{2v \sin d}{g}$.

代入 $x(t)$ 中, 得 $\Delta x = \frac{4v^3}{g^2} u \sin \lambda \sin^2 d \cos d$. Δx 为负, 说明实际 $\Delta x = -\frac{4v^3}{g^2} u \sin \lambda \sin^2 d \cos d$ 方向向北偏.

2. 解: 联系: 拉氏方程, 正则方程, 哈密顿原理相互等价. 正则方程可由拉氏方程的哈密顿量作勒让德变换得出. 使用哈密顿原理可以导出正则方程. 在满足适用范围内, 三者给出的动力学方程等价.

区别: 拉格朗日方程为 $2s$ 个二阶微分方程, 求解 $2s$ 个变量 $q_i(t)$, $2s$ 个初值.

正则方程给出 $2s$ 个一阶微分方程, 求解 $2s$ 个变量 $q_i(t), p_i(t)$, $4s$ 个初值.

而哈密顿原理则给出积分形式方程, 作为固定边界的泛函极值问题代入欧拉-拉格朗日方程得到结果与拉氏方程结果一致.

3. 解: ① 单摆力学量 L_0 , 悬挂中心到悬点距离 L , 单摆质量 m .



$$T = \frac{1}{2} L_0 \dot{\theta}^2, \quad V = -mgl \cos \theta \quad (O \text{ 点处水平参考点})$$

$$L = T - V = \frac{1}{2} L_0 \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta, \quad \text{代入拉氏方程}$$

$$\text{得 } L_0 \ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0. \quad \text{小角近似, } L_0 \ddot{\theta} + mgl \theta = 0.$$

$$\omega^2 = \frac{mgl}{L_0} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L_0}{mgl}}$$

$$\text{② } M = T \dot{\theta}, \quad M = -mgl \sin \theta \quad \text{得 } -mgl \sin \theta = L_0 \ddot{\theta} \quad L_0 \ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0$$

$$\text{其余过程同①. } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L_0}{mgl}}$$

4. 解: ① 否. 微分约束形式 $A dx + B dy + C dz = 0$.

$$\text{有 } \frac{\partial A}{\partial y} = 2ye^{2y} \neq \frac{\partial B}{\partial x} = \frac{2}{x} - y \quad \text{约束方程本身不能写成全微分形式.}$$

$$\text{又由微分约束可积性定理, } A(\frac{\partial B}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial y}) + B(\frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z}) + C(\frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial x}) \neq 0.$$

知不存在积分因子使其可积, 所以非完整约束.

181911

18377055

刘学凯 任课教师金硕

页3

(2) 是完整约束, 实际上 $(2x+y+2)dx + (x+2y+2)dy + (z+y+2z)dz = 0$

对于形式 $A dx + B dy + C dz = 0$ 的约束, 可化为 $d(x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y + 2z + C) = 0$ 形式, 是完整约束。

如 $\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$, $\frac{\partial A}{\partial z} = \frac{\partial C}{\partial x}$, $\frac{\partial B}{\partial z} = \frac{\partial C}{\partial y}$ 则微分约束可积, 为完整约束。

如 $A(\frac{\partial B}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial y}) + B(\frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z}) + C(\frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial x}) = 0$, 则由微分约束可积性定理有积分为因子, 也为完整约束。否则, 为非完整约束。

1. 解: 取 d, β 为广义坐标

$$x = \frac{L}{2} \cos d \quad y = L \cos d + \frac{L}{2} \cos \beta \quad z = L \sin d + L_2 \sin \beta$$

由虚功原理, 有 $P_1 \delta y_c + P_2 \delta y_o + F \delta z_B = 0$

$$\text{即 } P_1 \delta(\frac{L}{2} \cos d) + P_2 \delta(L \cos d + \frac{L}{2} \cos \beta) + F \delta(L \sin d + L_2 \sin \beta) = 0$$

$$\text{即 } P_1 (-\frac{L}{2} \sin d \delta d) + P_2 (-L \sin d \delta d - \frac{L}{2} \sin \beta \delta \beta) + F (L \cos d \delta d + L_2 \cos \beta \delta \beta) = 0$$

$$(F L \cos d - \frac{P_1}{2} L \sin d - P_2 L \sin d) \delta d + (F L_2 \cos \beta - \frac{L}{2} P_2 \sin \beta) \delta \beta = 0$$

$$\text{又 } \delta d, \delta \beta \text{ 独立, 得 } \tan d = \frac{F}{\frac{P_1}{2} + P_2} \quad \tan \beta = \frac{2F}{P_2}$$

$$= \frac{2F}{P_1 + 2P_2}$$

2. 解 设两圆柱半径分别为 a, b , 系统作平面运动,

$$\text{左右速度合成方程 } (a+b)\dot{\theta} = b\dot{\varphi}' - a\dot{\varphi}$$

φ, φ' 分别为圆柱 S, P 转过的角度. 系统自由度为 2.

可选取 θ, φ 作为广义坐标.



$$T_P = \frac{1}{2} M (a\dot{\varphi})^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} M a^2 \dot{\varphi}^2 = \frac{3}{4} M a^2 \dot{\varphi}^2$$

$$T_S = \frac{1}{2} I_S \dot{\varphi}'^2 + \frac{1}{2} m [(a+b)\dot{\theta} \cos \theta - a\dot{\varphi}]^2 + \frac{1}{2} m [(a+b)\dot{\theta} \sin \theta]^2 \quad I_S = \frac{1}{2} m b^2$$

$$T_S = \frac{1}{4} m [a\dot{\varphi} + (a+b)\dot{\theta}]^2 + \frac{1}{2} m [(a+b)\dot{\theta} \cos \theta - a\dot{\varphi}]^2 + \frac{1}{2} m (a+b)^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta$$

以 P 垂心处为势能零点, 得 $V = mg c \cos \theta$, $c = a + b$.

$$\text{则有 } L = \frac{3}{4} M a^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{4} m [a\dot{\varphi} + c\dot{\theta}]^2 + \frac{1}{2} m (c\dot{\theta} \cos \theta - a\dot{\varphi})^2 + \frac{1}{2} m c^2 \dot{\theta}^2 \sin^2 \theta - mg c \cos \theta$$

181911 18377055 刘永凯 任课老师: 金硕 页4
 续上页三.2. L 中不显含 φ , 广义能量守恒,

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{3}{2} M a^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m a (a \dot{\varphi} + c \dot{\theta}) - m a (c \dot{\theta} \cos \theta - a \dot{\varphi}) = \text{Const}$$

初始 $t=0$ 时 $\dot{\varphi} = \dot{\theta} = 0$. 得 $3M a \dot{\varphi} + m c \dot{\theta} - 2m c \dot{\theta} \cos \theta + 3m a \dot{\varphi} = 0$.

则有 $\dot{\varphi} = \frac{m c}{3a(M+m)} (2 \cos \theta - 1) \dot{\theta}$, 又 $t=0$ 时 $\theta = \varphi = 0$.

得 $\varphi = \frac{m c}{3a(M+m)} (2 \sin \theta - \theta)$

则 S 点重心坐标 $x = c \sin \theta - a \varphi = c \sin \theta - \frac{m c (2 \sin \theta - \theta)}{3(M+m)} = c \cdot \frac{m \theta + (3M+m) \sin \theta}{3(M+m)}$
 $y = c \cos \theta$ $\square$.

3. 解 由题意, 建系如图. 其中 $\vec{i}$ 指向纸面内.

OB 为瞬时转轴 (纯滚动)

由几何关系, 有 $\omega_1 = \frac{\omega}{\sin d}$.

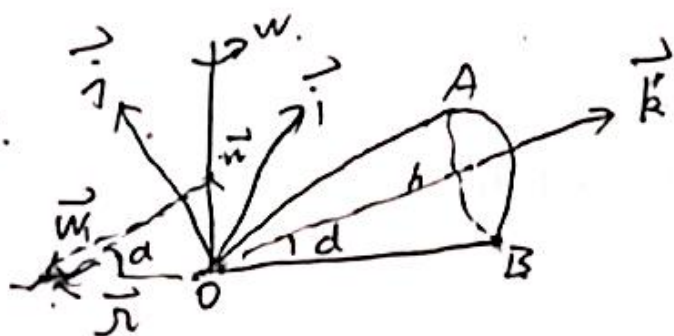
$$\vec{\omega} = \omega \cos d \vec{j} + (\omega \sin d - \frac{\omega}{\sin d}) \vec{k}$$

$$\dot{\vec{\omega}} = -\frac{\omega}{\sin d} \vec{k} = -\frac{\omega^2 \cos d}{\sin d} \vec{j} \quad \vec{r}_A = h \vec{k} + h \tan d \vec{j}$$

则有转动加速度 $\vec{a}_1 = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}_A = \frac{h \omega^2 \cos d}{\sin d} \vec{j} - \omega^2 h \vec{k} \quad |\vec{a}_1| = \frac{\omega^2 h}{\sin d}$

向轴加速度 $\vec{a}_2 = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_A) = -2\omega^2 h \cos^2 d \vec{k} + 2\omega^2 h \frac{\cos^3 d}{\sin d} \vec{j}$

$$|\vec{a}_2| = 2\omega^2 h \frac{\cos^2 d}{\sin d}$$



18/9/11

18377055

刘永凯

任课教师:金硕

页 5.

4. 解: (1) 只用选作广义坐标即可表征小球运动。

$$T = \frac{1}{2} m \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} I \dot{\omega}^2, \quad v_C = (R-r)\dot{\theta} \quad \text{且有纯滚动时, } v_C = (R-r)\dot{\theta}$$

$$I = \frac{2}{5} m r^2. \quad \text{得 } T = \frac{7}{10} m (R-r)^2 \dot{\theta}^2 \quad \text{再取 } O \text{ 点处为势能零势面}$$

$$V = mg(R-r)\sin\theta. \quad \text{则 } L = T - V = \frac{7}{10} m (R-r)^2 \dot{\theta}^2 - mg(R-r)\sin\theta.$$

$$\text{代入拉格朗日方程, 得 } \frac{7}{5} m (R-r)^2 \ddot{\theta} = mg(R-r)\cos\theta.$$

$$\text{即 } \frac{7}{5} (R-r) \ddot{\theta} = g \cos\theta, \quad \text{初值 } t=0, \theta=\dot{\theta}=0.$$

$$\text{得 } \dot{\theta}^2 = \frac{10g \sin\theta}{7(R-r)}$$

$$\text{过 } O \text{ 点底时, } v = (R-r)\dot{\theta} = \sqrt{\frac{10g(R-r)}{7}}$$

$$(2) \text{ 系统不守恒, 有 } H = T + V = \frac{7}{10} m (R-r)^2 \dot{\theta}^2 - mg(R-r)\sin\theta, \text{ 且该广义能量即机械能}$$

四 附加题

答: 在我的理解中, 理论力学似乎是牛顿力学的进阶版, 尤其是分析力学部分。与牛顿力学比起来, 分析力学显得更加抽象, 比如说分析力学中用相空间来描述力学系统的位形和运动状态。同时分析力学与微分方程结合得更加紧密, 比如说拉格朗日方程等的推导过程就十分依赖微分方程基础知识。同时, 分析力学直接从能量出发, 几乎没有受力分析, 就可直接代入方程求解, 也是其一大优势。这学期以来, 我们虽然未曾亲身去听老师讲课, 但是实际上学习效率几乎一样, 甚至于老师还可以做更多扩展部分。

就我个人看来, 理论力学常常放在物理系要学的四大力学第一位, 恰恰是因为这门课与其他课程联系十分紧密。比如说泊松括号、哈密顿量到了量子力学中就是对易式、哈密顿算符, 广义坐标的推广以至标量势、矢量势在电动力学中的应用, 勒让德变换、刘维尔定理在热力学与统计物理中的应用等。不一而足, 这些都充分说明了理论力学这门课程的重要性。